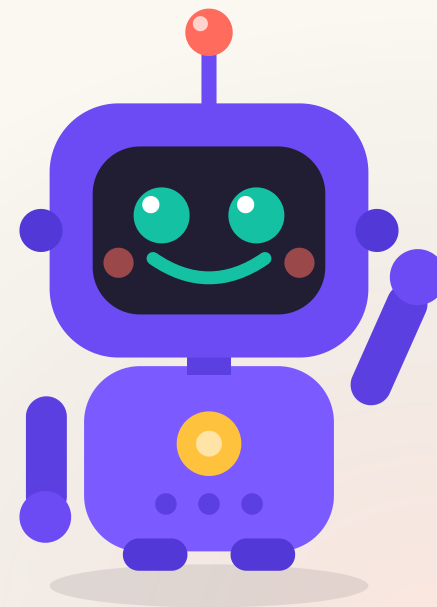


Игра принимает решения

Научим Бипа
выбирать: пройти
уровень по очкам или
поставить оценку по
баллам.



Это снова я, Бип!



Сравнивать числа я уже умею. Сегодня научи меня **самому решать**, что делать дальше: хватило очков — «Победа!», не хватило — «Попробуй ещё».

Эту супер-силу даёт команда `if`.

Теперь программа
сама решает, **что**
делать дальше.

Хватило очков — «Победа!». Не хватило — «Попробуй ещё». Это умеет **if**.

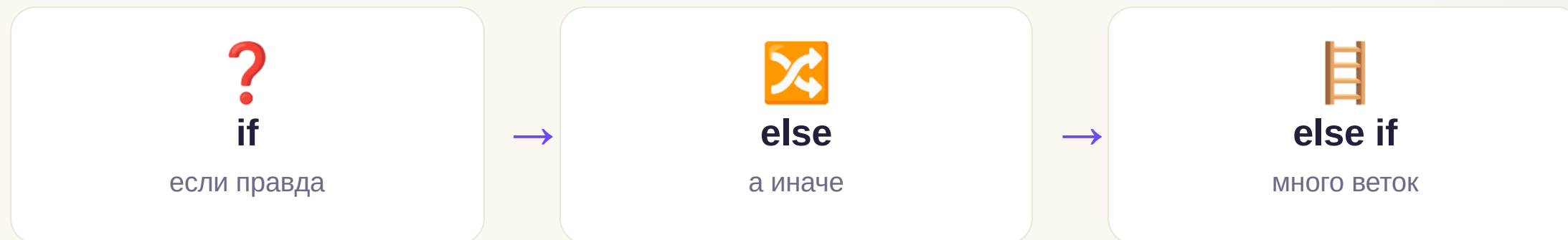
Вспомним прошлый урок

- `bool` хранит `true` или `false`
- Сравнения: `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`
- Сравнение даёт ответ «да/нет»



Раньше я просто показывал тебе 0 или 1. Сегодня по этому ответу я буду **выбирать**, что вывести на экран.

Что мы сегодня сделаем



- 1 Команда **if** — «если...»
- 2 Круглые и фигурные скобки
- 3 **else** — «а иначе...», **else if** — МНОГО ВЕТОК
- 4 Практика в классе — ветвления в игре
- 5 Домашнее задание

Команда `if` — «если»

Если условие — правда, выполнить код в фигурных скобках.

```
main.cpp

int score = 90;
if (score >= 50) {
    std::cout << "Уровень пройден!";
}
```



Очков 90, «90 больше или равно 50?» — правда, поэтому я напечатаю «Уровень пройден!». Будь меньше 50 — я бы промолчал.

Из чего состоит `if`



main.cpp

```
if (условие) {  
    // что сделать, если правда
```

- После `if` — условие в круглых скобках `( )`
- Дальше — фигурные скобки `{ }` с командами
- Внутри обычно сравнение из прошлого урока

СОВЕТ

После строки `if (...)` точку с запятой не ставим — сразу за ней идут фигурные скобки.

else — «а иначе»

`if` решает, что делать, когда правда. `else` — когда ложь.



main.cpp

```
int hp = 0;  
if (hp > 0) {  
    std::cout << "Герой жив";  
} else {  
    std::cout << "Игра окончена";  
}
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Здоровья 0, «0 больше 0?» — ложь, поэтому выполнится ветка `else`: «Игра окончена».

Развилка на дороге

`if/else` — это развилка: программа идёт по одной из двух дорог.

Условие — правда

идём в `if { }`

Условие — ложь

идём в `else { }`



Я всегда выбираю **ровно одну** дорогу — никогда обе сразу. Как на настоящей развилке: налево или направо.

`else if` — много вариантов

Когда вариантов больше двух, добавляем `else if`.

```
main.cpp

int score = 75;
if (score >= 90) {
    std::cout << "Оценка 5";
} else if (score >= 70) {
    std::cout << "Оценка 4";
} else {
    std::cout << "Учись ещё";
}
```

Как читается `else if`

Программа проверяет условия сверху вниз и выбирает первое подходящее.

- 1 `score >= 90` ? — нет ($75 < 90$)
- 2 `score >= 70` ? — да! → «Оценка 4»
- 3 остальное не проверяется



СОВЕТ

Как только я нашёл подходящую ветку — дальше я уже не смотрю и сразу иду по ней.

Разбор примера · вход по возрасту



main.cpp

```
int age = 12;  
if (age >= 12) {  
    std::cout << "Можно играть!";  
}
```

На экране:

▶ Можно играть!

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Возраст 12, «12 больше или равно 12?» — правда. Знак `>=` включает само число 12, поэтому выполнится первая ветка.

Частые ошибки



= вместо **==**

`if (x = 5)` — это присваивание! Сравнение — `if (x == 5)`.



; сразу после **if**

`if (x > 0);` — условие ни на что не влияет. Точку с запятой убрать.



Забыли **{ }**

Без скобок в `if` попадёт только одна строка. Лучше всегда ставить `{ }`.

Проверь себя · что я выведу? 🧠



main.cpp

```
int coins = 40;  
if (coins >= 100) {  
    std::cout << "Купил меч";  
} else {
```

Подумай 10 секунд...



Монет 40, «40 больше или равно 100?» — ложь. Выполню else и напечатаю

▶ Мало монет .

Проверь себя · ещё разок 🧠



main.cpp

```
int level = 3;  
if (level == 1) {  
    std::cout << "Старт";  
} else if (level == 3) {
```

Подумай 10 секунд...



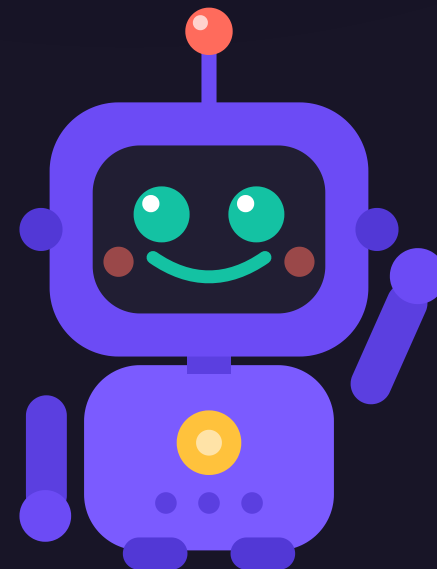
Уровень 3. Первое условие ложно, второе — «3 равно 3?» — правда.

Выведу **▶ Босс!** .

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Ветвления в игре 🎮

Пишем прямо сейчас: программа сама решает, что показать игроку.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Пройти уровень

Уровень пройден при 50 очках и больше. Введи 30, потом 80:



main.cpp

```
int score;
std::cin >> score;
if (score >= 50) {
    std::cout << "Уровень пройден!";
} else {
    std::cout << "Попробуй ещё";
}
```

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Оценка по баллам

Спроси баллы (0–100) и поставь оценку. Проверь три ветки — 90, 70, 40:

```
main.cpp

if (points >= 85) {
    std::cout << "Отлично!";
} else if (points >= 60) {
    std::cout << "Нормально";
} else {
    std::cout << "Подтянись";
}
```

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Чётное или нечётное

Спроси число. Остаток `n % 2` равен 0 — число чётное:

```
main.cpp

int n;
std::cin >> n;
if (n % 2 == 0) {
    std::cout << "Чётное";
} else {
    std::cout << "Нечётное";
}
```

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Светофор в гонке



★ со звездочкой

В гоночной игре цвет светофора задаётся числом: **1** — красный, **2** — жёлтый, **3** — зелёный.

- 1** Спроси число у игрока
- 2** Через `if / else if / else` выведи название цвета
- 3** На «лишнее» число ответь «Нет такого сигнала»

Подсказка: три ветки `else if` и финальный `else`

Что мы сегодня научились 🦾



Теперь я не просто считаю — я **принимаю решения** и выбираю одну из дорог. Совсем как настоящая игра!

- `if (условие) { }` — выполнить код, если правда
- `else { }` — что делать, если условие ложно
- `else if` — выбрать один из нескольких вариантов
- Условия проверяются сверху вниз
- В `if` сравниваем через `==`, а не `=`

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 3.2 — уровни, оценки и чётность.
2. Загляни в шпаргалку 3.2 — `if`, `else`, `else if` под рукой.

Дальше: урок 3.3 — соединим условия через `&&`, `||`, `!` и соберём **викторину**.

</content>